Universidade Estadual de Maringá

Disciplina de Introdução à Inteligência Artificial

Professor: Wagner Igarashi

Equipe: de 1 a **n** pessoas (máximo 3)

1. Objetivo

Este trabalho tem como objetivo modelar e resolver um problema de Programação por Satisfação de Restrições (PSR), com exigências práticas e comparativas entre linguagens e heurísticas. A especificação foi inspirada e adaptada ao formato do documento de referência fornecido pelo professor.

2. Modalidade e Escopo

- Trabalho individual ou em grupo de até 3 integrantes.
- A quantidade de implementações exigidas é n (n = número de integrantes).
- Cada implementação deve ser feita em uma linguagem diferente (ex.: Python, Java, C++, Prolog, Julia, MiniZinc, etc.).
- Todas as implementações devem resolver as MESMAS instâncias geradas pelo grupo para permitir comparação justa.

3. Técnicas Obrigatórias

- Implementar e comparar **duas heurísticas de PSR** (escolha entre, por exemplo: MRV – Minimum Remaining Values; Grau/Degree; LCV – Least Constraining Value; Dom/wdeg; Forward Checking como apoio à busca).
- Implementar **um algoritmo de consistência de arco** (sugestão: **AC-3**) aplicado como pré-processamento.
- O algoritmo principal de busca pode ser *backtracking* com as heurísticas selecionadas.

4. Instâncias de Teste

- Criar **3 instâncias** por tema: **fácil, média e difícil** (definições específicas em cada tema abaixo).
- Cada instância deve ser fornecida em arquivo próprio (ex.: .txt ou .csv) com formato documentado no relatório.
- Todas as implementações devem ler as mesmas instâncias e produzir saída padronizada (tempo de execução, solução encontrada ou ausência de solução, contagem de falhas/retornos).

5. Saídas e Experimentos

- Tempo de execução por instância.
- Indicação de sucesso (solução válida) ou falha (inconsistência).
- Quantidade de nós/retrocesso (se disponível).
- Comparação entre heurísticas (com e sem AC-3) e entre linguagens.

6. Slides de Apresentação

- Identificação da equipe.
- Resumo do problema e modelagem PSR.
- Heurísticas e AC-3.
- Experimentos e resultados comparativos.
- Conclusões.

7. Entrega

- Email contendo
  - Assunto: Entrega trab. 1IIA
  - Nomes dos integrantes e RA
  - Link único (nuvem) com o arquivo zip: IIA.Nome1Sobrenome1-....Nome**n**.Sobrenome**n**.zip
  - O zip deverá conter:
    - Código-fonte organizado por linguagem.
    - Arquivos de instância (fácil, média, difícil).
    - Slides.

8. Avaliação

- Correção e completude (execução correta, AC-3, duas heurísticas).
- Modelagem PSR clara e adequada.
- Qualidade das instâncias e resultados.
- Análise crítica e comparação entre linguagens/heurísticas.
- Qualidade do relatório/slides.
- Originalidade e organização do código.

9. Heurísticas e Consistência de Arco — Requisitos de Implementação

- Heurísticas (escolher e comparar **duas**): MRV, Grau (Degree), LCV, Dom/wdeg (ou outras justificadas).
- Consistência de Arco: implementar **AC-3** e executá-lo antes do algoritmo de busca (opcional: também durante a busca a cada atribuição).

- Relatar o impacto de AC-3 nos domínios (tamanho médio antes/depois) e no tempo total.

10. Formato de Entrada/Saída (sugestão)

- Entrada: arquivo com definição de domínios por variável, lista de restrições (em formato legível, ex.: JSON ou texto estruturado).
- Saída: solução (atribuição para as 5 variáveis) ou indicação de inconsistência; tempo de execução; métricas de busca (nós/retrocessos).

11. Observações e Boas Práticas

- Documente claramente as funções de verificação de restrições e a interface do AC-3.
- Use logs para registrar reduções de domínio causadas pelo AC-3.
- Garanta reprodutibilidade (semente aleatória, quando aplicável).
- Compare resultados entre linguagens mantendo as mesmas instâncias.

OBS.: As equipes deverão informar qual foi o tema escolhido. O tema não pode ser repetido. Por isso cada equipe ao escolher um tema deverá informa-lo no classroom. Caso a equipe queira, ela poderá escolher um outro tema fora da lista de sugestões de tema do professor, a qual se encontra no **anexo A**.

APÊNDICE A
Temas de PSR — Modelagens Detalhadas

1) Alocação de turmas em salas de aula

Variáveis (5):

- V1: Sala da Turma A (domínio: {S1, S2, Lab1})
- V2: Sala da Turma B (domínio: {S1, S2, Lab1})
- V3: Sala da Turma C (domínio: {S1, S2, Lab1})
- V4: Horário da Turma A (domínio: {H1, H2, H3})
- V5: Horário da Turma B (domínio: {H1, H2, H3})

Restrições (8):

- C1: Se V4 = V5 então V1 ≠ V2 (mesmo horário não pode compartilhar sala).
- C2: Capacidade(V1) ≥ Alunos(A).
- C3: Capacidade(V2) ≥ Alunos(B).
- C4: V3 ≠ Lab1 ⇒ Turma C não requer laboratório (encode como preferência forte).
- C5: V1 ≠ V3 quando V4 = H1 (janela reservada do Lab1 em H1).
- C6: V4 ≠ V5 (horários distintos para A e B).
- C7: Professor(A) não pode ministrar duas aulas no mesmo horário: V4 ≠ Horário(Turma do mesmo professor).
- C8: Todas as salas utilizadas em um mesmo horário devem ser distintas (alocação sem conflitos).

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: 2 salas (S1, S2), 2 horários (H1, H2), Turmas A e B apenas.
- Média: 3 salas (S1, S2, Lab1), 3 horários (H1, H2, H3), Turmas A, B e C.
- Difícil: idem à média + capacidades próximas ao limite e preferência forte por Lab1 para C.

2) Escala de trabalho de enfermeiros

Variáveis (5):

- V1: Turno do Enfermeiro A (domínio: {Manhã, Tarde, Noite})
- V2: Turno do Enfermeiro B (domínio: {Manhã, Tarde, Noite})
- V3: Turno do Enfermeiro C (domínio: {Manhã, Tarde, Noite})
- V4: Turno do Enfermeiro D (domínio: {Manhã, Tarde, Noite})
- V5: Turno do Enfermeiro E (domínio: {Manhã, Tarde, Noite})

Restrições (8):

- C1: Cada enfermeiro ocupa no máximo um turno (modelado pela variável única).
- C2: No máximo 2 enfermeiros por turno (restrição global de cardinalidade).
- C3: Pelo menos 1 enfermeiro por turno.
- C4: A não trabalha Noite.
- C5: C não trabalha Manhã.
- C6: V1 ≠ V2 (A e B não podem coincidir por política interna).
- C7: V3 ≠ V4 (C e D não podem coincidir).
- C8: Folga contígua: se alguém trabalha Noite, não pode trabalhar Manhã no dia seguinte (encode via instância).

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: 3 enfermeiros, 2 turnos (Manhã, Tarde), sem C8.
- Média: 5 enfermeiros, 3 turnos, com C4 e C5.
- Difícil: 5 enfermeiros, 3 turnos, com C2, C3, C4, C5, C6, C7 e janela de folga C8.

3) Agendamento de provas finais

Variáveis (5):

- V1: Horário Matemática (domínio: {H1, H2, H3})
- V2: Horário Física (domínio: {H1, H2, H3})
- V3: Horário Química (domínio: {H1, H2, H3})
- V4: Sala Matemática (domínio: {S1, S2})
- V5: Sala Física (domínio: {S1, S2})

Restrições (8):

- C1: V1 ≠ V2 (alunos em comum).
- C2: V2 ≠ V3 (alunos em comum).
- C3: Capacidade(V4) ≥ Alunos(Mat).
- C4: Capacidade(V5) ≥ Alunos(Fis).
- C5: Uma sala não pode ter duas provas no mesmo horário: se V1=Hk então V4 ≠ Sala de outra prova em Hk.
- C6: Matemática deve ocorrer antes de Química: V1 < V3 (ordenar H1 < H2 < H3).
- C7: V4 ≠ V5.
- C8: Cada disciplina deve ter exatamente um par (horário, sala) alocado.

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: 2 disciplinas, 2 horários, 2 salas.
- Média: 3 disciplinas, 3 horários, 2 salas.
- Difícil: 4-5 disciplinas, 3 horários, 2 salas (conflitos forçados).

4) Sudoku (mini 4x4)

Variáveis (5):

- V1..V4: Células da primeira linha (domínio: {1,2,3,4})
- V5: Célula (2,1) (domínio: {1,2,3,4})
- Obs.: Para manter 5 variáveis, considera-se uma subinstância parcial do 4x4 apenas para ilustração comparativa entre linguagens.

Restrições (8):

- C1: Todos-diferentes na primeira linha (V1..V4).
- C2: V1 ≠ V5 (coluna 1).
- C3: Restrições de bloco 2x2 envolvendo V1..V5 conforme posição.
- C4: Valores no domínio 1..4.
- C5: Consistência com pistas pré-preenchidas da instância.
- C6: Se V1=1 então V3≠2 (exemplo de restrição condicional).
- C7: V2 ≠ V4 (adição para não trivialidade).
- C8: Soma parcial (V1 + V2) ≠ (V3 + V4) (restrição aritmética simples).

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: pista com duas células fixas na primeira linha.
- Média: pista com uma célula fixa e um bloco parcialmente definido.
- Difícil: sem pistas na primeira linha e domínio reduzido por coluna/bloco.

5) Oito Rainhas (N=8) — submodelagem com 5 variáveis

Variáveis (5):

- V1..V5: Posições de 5 rainhas (coluna fixa, valor = linha; domínio: {1..8})

Restrições (8):

- C1: Todas-diferentes nas linhas (V1..V5).
- C2: Diagonais: |Vi - Vj| ≠ |i - j| para todas as duplas (i≠j em {1..5}).
- C3: V1 ≠ 1 (evitar canto como pista).
- C4: V5 ≠ 8 (evitar canto oposto).
- C5: V2 ≠ V3 ± 1 (distância mínima).
- C6: V3 ≠ 4 (linha reservada).
- C7: V4 ≠ V1 ± 2 (diagonal estendida).
- C8: V5 ≠ V2 ± 2.

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: domínios cheios {1..8}.
- Média: restringir duas posições via pistas (ex.: V1∈{2,3}, V3∈{5,6}).
- Difícil: mais pistas e exclusões (ex.: V2∈{3,4}, V4∈{5,6}, proibir certas diagonais).

6) Coloração de mapas (5 regiões)

Variáveis (5):

- V1..V5: Cores das Regiões R1..R5 (domínio: {A,B,C})

Restrições (8):

- C1: V1 ≠ V2 (adjacência).
- C2: V2 ≠ V3.
- C3: V3 ≠ V4.
- C4: V4 ≠ V5.
- C5: V5 ≠ V1.
- C6: V1 ≠ V3 (diagonal do grafo, se aplicável).
- C7: V2 ≠ V4.
- C8: R2 não pode usar cor C (restrição de domínio).

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: ciclo simples de 5 nós, 3 cores.
- Média: adicionar diagonais (C6, C7).
- Difícil: restringir domínio de 2 regiões (ex.: R2∈{A,B}, R4∈{A,B}).

7) Formação de equipes esportivas (5 jogadores)

Variáveis (5):

- V1..V5: Time de cada jogador J1..J5 (domínio: {T1, T2})

Restrições (8):

- C1: Balanceamento: |{j | Vj=T1}| = |{j | Vj=T2}| ± 1.
- C2: J1 e J2 não podem ficar no mesmo time (V1 ≠ V2).
- C3: J3 e J4 preferem juntos (V3 = V4).
- C4: No mínimo 2 jogadores em cada time.
- C5: J5 não pode ficar no T2 (V5 ≠ T2).
- C6: Se V3 = V4 = T1 então V1 = T2 (equilíbrio condicional).
- C7: Jogadores com mesma posição não podem concentrar-se no mesmo time (encode via instância).
- C8: Limite de força média por time (encode como soma de ratings não ultrapassar limiar).

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: ratings semelhantes, sem C7/C8.
- Média: adicionar C7 ou C8.
- Difícil: aplicar C7 e C8 com ratings desbalanceados.

8) Horário de transporte público (linhas/partidas)

Variáveis (5):

- V1: Partida da Linha L1 (domínio: {H1,H2,H3})
- V2: Partida da Linha L2 (domínio: {H1,H2,H3})
- V3: Partida da Linha L3 (domínio: {H1,H2,H3})
- V4: Frota alocada a L1 (domínio: {1,2})
- V5: Frota alocada a L2 (domínio: {1,2})

Restrições (8):

- C1: Intervalo mínimo: $|V1 - V2| \geq \Delta$ (modelado como H1<H2<H3).
- C2: Terminal possui no máximo 2 partidas simultâneas (não mais de duas linhas no mesmo Hk).
- C3: Frota total ≤ 3: V4 + V5 + Frota(L3) ≤ 3.
- C4: Picos: L1 deve partir antes de L2 no horário de pico (V1 < V2).
- C5: L3 não pode partir em H1.
- C6: Se V2=H3 então V5=2 (demanda alta).
- C7: Se V1=H1 então V4=2 (demanda pico).
- C8: Não pode haver 3 partidas no mesmo horário.

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: $\Delta=0$, frotas folgadas.
- Média: $\Delta=1$ (H1<H2<H3), limitações de frota.
- Difícil: $\Delta=1$ + obrigar picos C6/C7 + demanda elevada.

9) Nonograma/Picross (5x5 reduzido a 5 variáveis)

Variáveis (5):

- V1..V5: Padrões binários das 5 linhas (codificação de 5 bits cada, domínio: catálogos pré-gerados compatíveis com dicas)

Restrições (8):

- C1..C5: Compatibilidade coluna a coluna (interseção dos bits de V1..V5 bate com dicas de coluna).
- C6: Número total de células pintadas em [min,max] (controle de densidade).
- C7: Pelo menos uma linha com duas sequências separadas (para evitar trivialidade).
- C8: Proibir padrão totalmente vazio.

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: dicas com segmentos longos (pouca ambiguidade).
- Média: dicas equilibradas.

- Difícil: dicas curtas e múltiplos segmentos, alta ambiguidade.

10) Lugares em mesas (planejamento de casamento)

Variáveis (5):

- V1..V5: Mesa de cada convidado C1..C5 (domínio: {M1, M2})

Restrições (8):

- C1: C1 e C2 devem ficar juntos (V1 = V2).
- C2: C3 e C4 não podem ficar juntos (V3 ≠ V4).
- C3: Capacidade por mesa ≤ 3 convidados.
- C4: Pelo menos 2 convidados em cada mesa.
- C5: C5 deve ficar na mesa M1 (V5 = M1).
- C6: Se V1=V2=M1 então V3 ≠ M1 (equilíbrio).
- C7: Afinidade mínima por mesa (soma de afinidades ≥ limiar).
- C8: Evitar colocar rivais na mesma mesa (lista a partir da instância).

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: afinidades altas e poucas rivalidades.
- Média: rivalidades moderadas, capacidades justas.
- Difícil: muitas rivalidades e capacidades no limite.

11) Design de experimentos (blocos/sujeitos)

Variáveis (5):

- V1..V3: Tratamentos T para três blocos (domínio: {A,B,C})
- V4: Ordem de aplicação no Bloco 1 (domínio: {o1,o2,o3})
- V5: Ordem de aplicação no Bloco 2 (domínio: {o1,o2,o3})

Restrições (8):

- C1: Balanceamento: cada tratamento aparece pelo menos uma vez.
- C2: Não repetir o mesmo tratamento em dois blocos consecutivos (ex.: V1 ≠ V2).
- C3: Ordem do Bloco 1 difere da Ordem do Bloco 2 (V4 ≠ V5).
- C4: Tratamento A não pode ficar por último no Bloco 1.
- C5: Tratamento B não pode abrir o Bloco 2.
- C6: Se V1=B então V4 ≠ o1.
- C7: Se V2=C então V5 ≠ o3.
- C8: Critério de variância mínima (encode como preferência: penalizar repetições).

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: domínios completos, poucas proibições.
- Média: restringir uma posição em cada bloco.

- Difícil: múltiplas proibições de ordem e tratamentos fixos em um bloco.

12) Alocação de recursos em nuvem

Variáveis (5):

- V1..V3: Máquina de execução para Tarefas T1..T3 (domínio: {M1,M2})
- V4: Memória alocada a T1 (domínio: {1,2})
- V5: Memória alocada a T2 (domínio: {1,2})

Restrições (8):

- C1: Limite de memória por máquina: soma das memórias das tarefas na mesma máquina ≤ Capacidade(Mk).
- C2: Dependência: T2 só inicia após T1 (ordem temporal).
- C3: T3 não pode compartilhar M1 com T1 (isolamento).
- C4: Se V1=M2 então V4=2 (perfil de performance).
- C5: Se V2=M1 então V5=1 (perfil econômico).
- C6: Balanceamento: evitar todas as tarefas na mesma máquina.
- C7: Afinidade negativa entre T2 e T3 (evitar co-alocação).
- C8: Deadline: tarefas devem terminar antes de H (encode na instância via tempos).

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: capacidades folgadas e sem deadlines apertados.
- Média: capacidades justas e uma dependência.
- Difícil: capacidades no limite, deadlines apertados e múltiplas afinidades negativas.

13) Horários escolares (mini)

Variáveis (5):

- V1: Horário de Matemática (domínio: {H1,H2,H3})
- V2: Horário de Português (domínio: {H1,H2,H3})
- V3: Horário de História (domínio: {H1,H2,H3})
- V4: Sala para Exatas (domínio: {S1, Lab})
- V5: Sala para Humanas (domínio: {S1, S2})

Restrições (8):

- C1: V1 ≠ V2 (alunos em comum).
- C2: V2 ≠ V3.
- C3: Se V1=H1 então V4=Lab (experimento).
- C4: Uma sala por horário por disciplina (sem conflito de sala).
- C5: Lab não pode ser usado por duas disciplinas no mesmo horário.
- C6: Professores P1 (Mat) e P2 (Port) têm indisponibilidade em H3.
- C7: Sequência: História após Português (V3 > V2).

- C8: Evitar janelas ociosas (preferência por horários consecutivos).

Instâncias (fácil, média, difícil):

- Fácil: 2 disciplinas, 2 horários, 2 salas (sem C8).
- Média: 3 disciplinas, 3 horários, restrições C3 e C6 ativas.
- Difícil: 3 disciplinas, 3 horários, C3, C5, C6 e C8 ativas, pouca folga de salas.